

Query Optimization

Basis Data (IF202)

Optimasi Query

Optimasi Query

Query optimization mengurangi waktu eksekusi query melalui pemilihan index, penulisan query efisien, dan pemahaman execution plan.

EXPLAIN ANALYZE

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM students WHERE course_id = 'abc' AND grade > 80;  
-- Lihat: Seq Scan vs Index Scan, rows examined, actual time
```

Prinsip Optimasi

- Hindari SELECT * — pilih kolom yang diperlukan
- Gunakan WHERE sebelum HAVING
- JOIN lebih efisien dari subquery
- BATCH insert lebih cepat dari loop insert

Ringkasan

Selalu cek EXPLAIN ANALYZE. Index kolom yang sering di-WHERE/JOIN. Hindari N+1 query. Gunakan connection pooling untuk high traffic.

IF202 — Basis Data — Query Optimization
Bahan pre-read sebelum sesi diskusi kelompok.